

УДК 004.891.3

Ильченко Елизавета Сергеевна, студент, Комсомольский-на-Амуре государственный университет

Ilchenko Elizaveta Sergeevna, student, Komsomolsk-na-Amure State University

Любушкина Надежда Николаевна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Промышленная электроника», Комсомольский-на-Амуре государственный университет
Liubushkina Nadezhda Nikolaevna, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Industrial Electronics, Komsomolsk-on-Amur State University

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА И РАСПОЗНАВАНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

DEVELOPMENT OF A SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX FOR ANALYSIS AND RECOGNITION OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE OF A HUMAN

Аннотация. Работа посвящена разработке программно-аппаратного комплекса на основе Nvidia Jetson, способного определять психоэмоциональное состояние человека. Комплекс с помощью компьютерного зрения способен проанализировать мимику лица, оценить физиологические показатели данных, полученных от датчиков сердечных сокращений и температуры тела. Преимущество данного проекта заключается в обширности областей его использования: медицина, образование, безопасность, бизнес. Программно-аппаратный комплекс использует современные инновационные технологии, использует искусственный интеллект.

Abstract. The work is devoted to the development of a hardware and software complex based on Nvidia Jetson, capable of determining the psycho-emotional state of a person. The complex with the help of computer vision is able to analyze facial expressions, evaluate the physiological indicators of data received from heart rate and body temperature sensors. The advantage of this project lies in the vastness of its areas of use: medicine, education, security, business. The hardware and software complex uses modern innovative technologies, uses artificial intelligence.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, электроника, эмоции.

Keywords: Artificial intelligence, machine learning, neural networks, electronics, emotions.

Введение

Анализ психологического и эмоционального состояния человека в настоящее время имеет большое значение во многих сферах жизнедеятельности человека:

- в медицине это даст возможность диагностировать и управлять различными заболеваниями;
- в образовании поможет повысить методику преподавания, улучшить адаптацию к индивидуальным потребностям обучающихся;
- в бизнесе может поднять качество обслуживания и повысить работоспособность;
- в области безопасности даст возможность на ранних стадиях понять угрожающие ситуации и предотвратить конфликт.

Программно-аппаратный комплекс для анализа психоэмоционального состояния человека разработан на платформе Nvidia Jetson, с использованием современных технологий компьютерного зрения и машинного обучения. Анализу подвергаются данные мимики, получаемые от видеокамер, с датчика частоты сердечных сокращений Vital-Radio и тепловизора FLIR E6 [1]. В процессе работы системы анализируются физиологические показатели и изменение мимики в процессе обследования.

Представленные технологии

Анализ и определение психоэмоционального состояния осуществляется с помощью мощной и компактной платформы Nvidia Jetson. Платформа отличается большой мощностью, способностью обрабатывать большие объемы данных, что является важным фактором при использовании компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Обладает высокими возможностями обработки графической информации и является идеальным инструментом для развертывания моделей машинного обучения. Методы анализа психологических и эмоциональных состояний человека более эффективны, если использовать нейронные сети. Jetson позволяет эффективно интегрировать эти методы в программно-аппаратный комплекс.

Работа комплекса

Чтобы получить точные и надежные результаты, комплекс объединяет в себе аппаратные и программные компоненты. Платформа оснащена видеокамерой, которая фиксирует изображение лиц, эти изображения являются главным источником информации, служат основой для проведения анализа. Камера работает в режиме непрерывной записи, для достижения максимально точного анализа выражения лица важными параметрами являются: качество; разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) или выше; чувствительность к свету; скорость съемки; автоматическая фокусировка; широкий угол обзора. Качество и разрешение изображений являются важными факторами для достижения максимально точного анализа выражения лица [2].

Полученные изображения проходят через этап обработки с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Система анализирует каждый кадр, определяя положение и размеры лица человека в кадре, что позволяет выделить ключевые точки, такие как глаза, рот, брови, нос и другие физиономические элементы. После выделения ключевых точек алгоритмы анализа мимики определяют выразительные черты лица, такие как улыбка, моргание, морщины, хмурость и другие, это позволяет системе интерпретировать эмоциональные состояния.

Не малую роль играют данные о физиологическом состоянии человека. Частоту сердечных сокращений позволяет определять дистанционный датчик Vital-Radio от RF Controls. Принцип работы датчика основан на радиочастотном измерении, он генерирует радиоволну, которая направляется на человека, радиоволны отражаются от поверхности тела под воздействием движения тканей внутри грудной клетки, связанных с сердечной активностью. Сердце изменяет пульсацию сосудов в грудной клетке, поэтому датчик отмечает время задержки между отправлением радиоволны к человеку и его отражением, это время отвечает за частоту сердечных сокращений. Данные с датчика подвергаются дальнейшей обработке и фильтрации. Данные о температуре человека можно получить с помощью тепловизора FLIR E6. Особенность его работы заключается в получении инфракрасной термографии, которая позволяет бесконтактно измерить температуру тела человека. Инфракрасная камера на тепловизоре измеряет излучение, исходящее от человека, и преобразует в изображения с разными цветами, которые соответствуют температуре тела. Измерения позволяют узнать температуру человека, что очень важно при определении его эмоционального состояния. После сбора данных происходит их интеграция, она позволяет узнать более точную информацию о психоэмоциональном состоянии человека, учитывая параметры не по отдельности, а собранные в единую систему. Для классификации и анализа психоэмоциональных состояний подойдет модель глубокого обучения на основе сверточных нейронных сетей. Она обучается на размеченных данных, хранящих в себе информацию от датчиков и видеокамеры. Классифицировать текущее состояние модели позволяет то, что в процессе обучения она устанавливает связь между данными и влиянием характеристик на человека, при разном психоэмоциональном состоянии. Когда модель обучилась, она делает выводы о состоянии человека в данный момент времени.

Реализация

Программно-аппаратный комплекс включает в себя модульную архитектуру программного компонента, что в свою очередь, является фундаментом разработки. Данная архитектура в будущем дает возможность добавлять, изменять компоненты и предоставляет высокую масштабируемость [3]. Данные с камер имеют помехи, в самом начале реализуется предварительная обработка данных, что позволяет устранять шум и артефакты, нормализовать и выделять характеристики изображений.

Для классификации и анализа подойдет модель глубокого обучения на основе сверточных нейронных сетей (CNN) [4], она позволяет извлекать признаки из изображения и анализировать мимику лиц. Для качественного обучения используются размеченные данные, в которых хранится информация о мимике, данных с датчиков и метки. Модель учится на комплексных данных и делает связь между разметкой мимики лица и физиологическими данными. На рисунке 1 приведена схема вычислительного модуля.

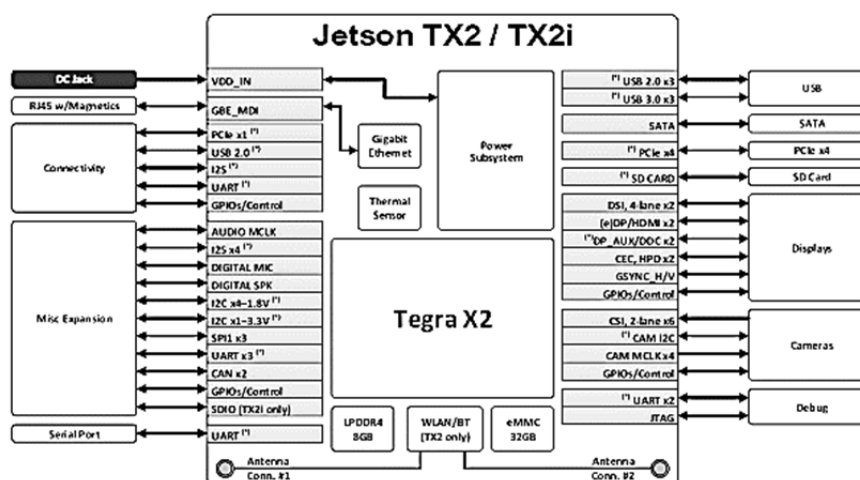


Рисунок 1 – Вычислительный модуль

Заключение

В ходе исследования были достигнуты важные результаты и выделены следующие результаты. Технологический прогресс в области компьютерного зрения и машинного обучения позволяет анализировать психоэмоциональное состояние на основе разных данных. Многопараметрический подход позволяет создать более полную картину о состоянии человека. Применение глубокого обучения, сверточной нейронной сети позволит извлекать и классифицировать данные.

Платформа Nvidia Jetson открывает двери в области новых перспектив, которые могут значительно улучшить качество жизни человека и решить множество задач. Психоэмоциональное состояние человека играет большую роль в создании информированного и заботливого общества [5].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Мониторинг здоровья - [Электронный ресурс]. URL: <https://mhealthrussian.wordpress.com/2015/04/29/vital-radio/> (дата обращения: 02.11.2023).
2. Эмоциональный ИИ - [Электронный ресурс]. URL: <https://rb.ru/longread/emotion-ai/> (дата обращения: 02.11.2023).
3. Архитектуры нейронных сетей - [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/companies/oleg-bunin/articles/340184/> (дата обращения: 02.11.2023).
4. Архитектура сверточной нейронной сети - [Электронный ресурс]. URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/svertochnye-neyronnye-seti/> (дата обращения: 02.11.2022).
5. Распознавание эмоций - [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kaspersky.ru/blog/emotional-ai/25829/> (дата обращения: 02.11.2023).